

Escola Nacional de Ciências Estatísticas - ENCE

Probabilidade I - 2º Sem/2026

Professor: Daniel Takata Gomes - Sala 405

E-mail: daniel.gomes@ibge.gov.br

Objetivos

Apresentar a teoria do Cálculo das Probabilidades, abrangendo as noções básicas e as principais variáveis aleatórias, incluindo seus conceitos, média, variância e momentos em geral.

Espera-se que, ao final do curso, o aluno esteja preparado para assimilar as noções mais refinadas do curso de Cálculo das Probabilidades II e, ao mesmo tempo, seja capaz de compreender a base de grande parte das matérias do curso de Estatística.

Para tanto, é recomendável o entendimento de todas as definições, teoremas e suas demonstrações. Um grande esforço de clareza é solicitado na redação das avaliações.

Avaliações

1ª prova: 02/10/2026

2ª prova: 02/12/2026

Prova final: 11/12/2026

As provas terão valor 7,0 cada uma.

Antes de cada prova, será realizado um teste com valor 3,0, que junto com a nota da respectiva prova comporá a nota da VAE correspondente.

1º teste: 09/09/2026

2º teste: 06/11/2026

Programa

1. Introdução
2. Noções básicas
Espaço amostral. Experimento aleatório. Eventos. Elementos de análise combinatória.
3. Probabilidade
Conceitos fundamentais. Dependência e independência. Probabilidade condicionada. Fórmula das probabilidades totais. Teorema de Bayes.
4. Variáveis aleatórias
Definição. Função de distribuição. Variáveis aleatórias discretas e contínuas. Esperança. Variância. Função de variável aleatória. Função geratriz.
5. Principais modelos discretos
Experimento de Bernoulli. Distribuições Binomial, Uniforme Discreta, Geométrica, Hipergeométrica, Binomial Negativa.
6. Principais modelos contínuos
Distribuições Uniforme, Exponencial, Normal, Gama, Beta. Teorema Central do Limite de De Moivre-Laplace.

Referências

1. Degroot, M. H., Schervish, M. (2001) *Probability and Statistics*. 3rd ed. Pearson.
2. Hoel, P. G., Port, S. C., Stone. C. J. (1978) *Introdução à Teoria da Probabilidade*. Editora Interciência.
3. Meyer, P. L. (1983) *Probabilidade: Aplicações à Estatística*. 2a. ed. Editora Livros Técnicos e Científicos.
4. Ross, S. A. (1997) *A First Course in Probability*. 5th ed. Prentice-Hall.

Notas

- Horário de atendimento: quartas e sextas (16h30-18h20).
- Frequência mínima obrigatória de 75%.
- É altamente recomendável o acompanhamento da disciplina através dos livros indicados nas referências.
- Listas de exercícios não serão cobradas, mas suas resoluções são imprescindíveis para que o conteúdo da disciplina seja assimilado.
- Em hipótese alguma haverá uma segunda prova final.